Eduardo Silva Sinico – 0444/25-1 & Gabriel Barbosa Favaro – 0301/25-1 • Computação em Nuvem e DevOps

Primeiro encontro de DevOps (26/11/2026)

Identificação da dupla 11:

- Eduardo Silva Sinico (Aluno A) & Gabriel Barbosa Favaro (Aluno B)
- Usuários do Github: Edu1Sinico e GabrielFavaroo

Passo 1. Quadro **IaaS, PaaS e SaaS**. Depois da explicação do professor, preencha no caderno, para cada modelo: o que você gerencia, o que o provedor gerencia e um exemplo real que você já usou.

O modelo **SaaS** é muito comum para nós, não temos o controle sobre toda a estrutura, apenas o acesso para a aplicação. Exemplo: serviços streaming.

Os modelos **PaaS** é comumente utilizado entre desenvolvedores, no qual, eles recebem a estrutura semipronta para realizar o desenvolvimento de aplicações.

O modelo **IaaS** é responsável por toda estrutura dos fundamentais do TI, técnicos de infraestrutura possuem acesso a elas.

Passo 8: Fechar o quadro. Acrescente uma linha ao quadro do passo 1: em qual modelo (IaaS, PaaS ou SaaS) você colocaria o GitHub Pages? Justifique com a sua definição de quem gerencia o quê. Mais de uma resposta é defensável, e o que vale é a justificativa.

Acredito que o GitHub Pages entraria na seção PaaS, pois nós apenas desenvolvemos o site e utilizando a ferramenta para hospedar o site, sem a necessidade de criar uma estrutura complexa de servidores e garantir que o site atualize da forma correta, sem interferir nas páginas.

Questionário dos integrantes:

Aluno A:

1. O que eu fiz hoje. Cite os arquivos que criei ou alterei, os comandos que rodei e o meu papel (aluno A ou B).

Realizei os papéis do Aluno A: Criação do repositório, criei os arquivos "site/index.html" e o "workflows/pages.yml", também apliquei os comandos de commit e execução do site no ar.

Também fiquei responsável pela execução do GitHub Actions e realização da revisão e merge.

2. O que eu aprendi. Explique com as suas palavras o que é um repositório, um commit, uma branch e um pull request.

Um repositório é responsável pelo armazenamento do código fonte, no GitHub, podemos configurar esse armazenamento a partir do arquivo. GitHub ou ignorar arquivos com .gitignore. Um commit -e o conteúdo que será preparado para o envio no repositório, sendo lançado através do comando "git push". Uma branch é uma "seção" do repositório, no qual, podemos realizar testes e alterações sem afetar a branch principal. Por fim, o pull request é a solicitação de aprovação de envio dos conteúdos da outras branchs para a branch principal.

3. Do git push até o site. Descreva o caminho que o meu arquivo percorreu até a página aparecer no endereço do Pages.

Após enviarmos os nossos arquivos para o GitHub e ativarmos a configuração do GitHub Pages, o GitHub cria uma máquina virtual apenas para rodar nossa aplicação. realiza o processo de build para leitura dos arquivos essenciais para o site (html, css e js) e, por fim, envia esses dados compactados para o deploy, que gera servidores próprios de hospedagem do GitHub Pages.

4. IaaS, PaaS ou SaaS. Em qual modelo o GitHub Pages se encaixa, e por quê?

Acredito que o modelo do GitHub Pages se encaixaria no PaaS. Porque o GitHub Pages atual como a plataforma para realizar o processo de build e deploy a partir do fornecimento da nossa aplicação (site) desenvolvido, sem a necessidade de configurarmos servidores virtuais, instalação de sistemas operacionais e configuração da rede.

5. O que deu errado ou foi difícil, e como a dupla resolveu.

Não apresentamos muitas dificuldades, no máximo, foi sobre a questão da endentação dos arquivos "pages.yml", no qual, acredito que pode ter sido a causa GitHub Actions não ter funcionado corretamente nos últimos laboratórios. Mas, foi resolvido essa questão e a aplicação funcionou corretamente.

6. Uma dúvida que ainda tenho.
No momento, não apresento dúvidas.

Questão extra - Aluno A:

O GitHub Actions foi responsável pela dar a permissão ao GitHub e o contexto para processar e executar o arquivo YAML assim que ele foi enviado (o arquivo responsável por dar as instruções necessárias do fluxo para a nossa página).

Aluno B:

1. Alterei os arquivos que meu colega criou, destinados a exibição de uma página simples em html, incluindo meus dados, algumas personalizações e enviando para a branch main após um pull request.

Como o aluno B, fui responsável em suma por alterar e subir mudanças na base main do repositório, necessitando da autorização do Aluno A

2. Um repositório é a forma mais aceita para cuidar de arquivos de programas. Um repositório por si só armazena os arquivos, permitindo uma customização de informações e implementações de segurança. Um repositório integrado ao Git é capaz de armazenar o histórico de mudanças, com o autor, descrição e outros elementos.

Um commit é uma forma de fotografar o estado atual da aplicação, salvando o conteúdo e suas mudanças em um estado.

Uma branch é uma variação da base principal dos arquivos, como os ramos de uma arvore, que se dividem da sua base. Podendo assim realizar alterações para impedir erros na parte principal, a Branch Main.

O pull request é o modo pelo qual um usuário envia suas solicitações de alteração para o responsável pelo repositório, podendo ser negado ou aprovado, e realizando um merge para unificar tudo quando bem sucedido

3. Com o arquivo já commitado e enviado ao repositório remoto, o Code Space irá iniciar uma máquina, temporária para subir a aplicação html, fornecendo uma porta local para que a aplicação possa ser acessada. Caso houvesse testes de integridade do código, eles rodariam antes do código ser enviado ao repositório, para que não seja aplicado a base de código contendo erros e bugs. Também poderia haver testes para a aplicação subir, porém nesse caso não estão presentes.

4. PaaS, por conter a nossa responsabilidade de cuidarmos de como a aplicação irá se constituir, com pouca necessidade de manipular a infraestrutura real da nuvem.

5. O único problema que encostamos foi a endentação do Yaml, que precisamos de auxilio de extensões para mitigarmos esse problema.

6. Qual a vantagem real de utilizar um codespace integrado ao VsCode ao invés de somente utilizar o VsCode da própria máquina.

Pergunta extra: Aluno B -> Para garantir a integridade do código principal, modificando uma versão que pode ser alterada sem afetar diretamente a base principal, que por sua vez, sendo bem sucedida e testada, pode ser feito o pull request para solicitar a adição dessa versão na base principal.

Essa metodologia, mesmo que aparentemente mais rígida, garante que todos estejam seguros com o seu trabalho e possam tomar novas atividades da aplicação sem ter medo de afeta-la por qualquer pequeno erro.

Bloco 2

1. Uma empresa aluga uma máquina virtual na nuvem e ela mesma instala o sistema operacional e o banco de dados. Que modelo é esse?

a) IaaS

b) PaaS

c) SaaS

d) Nenhum dos três

2. Você usa um editor de planilhas direto no navegador, sem instalar nada e sem cuidar de servidor. Que modelo é esse?

a) IaaS

b) PaaS

c) SaaS

d) Nenhum dos três

3. No modelo PaaS, quem gerencia o sistema operacional e o servidor onde o seu código roda?

a) Você

b) O provedor

c) O usuário final

d) Ninguém

4. Qual é a ordem correta para registrar e enviar uma mudança ao GitHub?

a) git push, git add, git commit

b) git add, git commit, git push

c) git commit, git push, git add

d) git add, git push, git commit

5. Para que serve um pull request?

a) Baixar o repositório para o computador

b) Propor uma mudança feita em uma branch e deixar um colega revisar antes de juntá-la à main

c) Apagar uma branch antiga

d) Publicar o site sem passar pela main

6. Neste projeto, o que faz o site ser atualizado depois de um push na main?

a) O navegador do aluno B

b) O Codespace, que fica ligado

c) O fluxo do GitHub Actions definido em pages.yml

d) Um comando manual do professor

Bloco 3. Evidências do seu repositório (resposta curta; consulte o repositório, o site, a aba Actions ou as suas anotações do passo 7)

7. Link do repositório da dupla:

https://github.com/Edu1Sinico/projeto-devops-dupla-11

8. Link do site publicado:

https://Edu1Sinico.github.io/projeto-devops-dupla-11/

9. Código curto (7 caracteres) do commit mais recente da main. Dica: rode git pull e depois git log -oneline -1, ou olhe a lista de commits no GitHub.

```
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Projeto DevOps</title>
  <style>
    body {
```

```
        font-family: sans-serif;
        max-width: 40rem;
        margin: 2rem auto;
        background:
          #939393;
      }

      h1 {
        color: rgb(255, 213, 24);
      }
    </style>
</head>

<body>
    <h1>Projeto DevOps</h1>
    <p>Dupla: <strong>Dupla-11</strong></p>
    <p>Mensagem: Olá, nuvem!</p>
    <h3>Sobre a dupla</h3>
    <ul>
      <li>Aluno B: <strong>Gabriel Favaro</strong> (GitHub: Edu1Sinico)</li>
    </ul>
    <p>Nossa frase: <em><br>Penso,logo<br>farmo Aura<br></em></p>
</body>

</html>
```

---

10. Nome da branch que o aluno B criou para a variação:

avaliacao-onze

11. Usuário do GitHub de quem abriu o pull request e de quem fez o merge.

Quem abriu o pull request foi o aluno B, de usuário GabrielFavaroo, enquanto quem aceitou o merge do pull request foi o aluno A, de usuário Edu1Sinico.

12. Caminho completo do arquivo do fluxo dentro do repositório.

O caminho do fluxo do workflow é .github/workflows, enquanto o código Pages.yml é name: Publicar site

13. O NOME_DUPLA e a MENSAGEM que aparecem hoje no seu site, mais a frase da dupla da seção sobre a dupla.

NOME_DUPLA : Dupla-11, Mensagem: Olá, nuvem!, Frase do sobre a Dupla: Penso, logo farmo aura

14. Na aba Actions, quanto tempo durou a última execução do fluxo publicar site?

A última execução durou 16 segundos.

Bloco 4. Só para o aluno A (resposta curta)

15. O que você configurou em Settings > Pages antes de enviar o fluxo, e por que isso era necessário?

Responda em 2 a 3 linhas.

Foi configurado em build and Deployment para ser utilizado por padrão a ferramenta GitActions. Essa escolha é crucial para o fluxo de postagem e execução do arquivo, pois o código por sua vez que escolhemos precisa dos Jobs do Actions, permitindo executar testes e especificar condições de ambiente e requisitos para a publicação dos commits e sua execução futura.

16. Abra a aba Actions. Qual é o status da última execução (verde, vermelho ou em andamento) e qual commit a disparou?

Minha última execução foi verde, partindo de um commit que criava uma branch de conteúdo divergente, que posteriormente foi aprovado pelo pull request e passou pelo merge na branch main.

Bloco 5. Só para o aluno B (resposta curta)

17. Por que a mudança foi feita em uma branch, com pull request, em vez de direto na main? Responda em 2 a 3 linhas.

A escolha por realizar a alteração em uma branch diferente se deve pela escolha de analisar a confiabilidade das alterações feitas, sendo uma boa prática essa escolha, que estimula a criação de recursos e updates do código em uma parte que não pode afetar diretamente a main, que muitas vezes é a versão de produção. Ao executar o pull request, é solicitado a analise se meu código e seu conteúdo podem se tornar a base final do código, praticamente lançando uma nova versão.

18. Na aba Files changed do seu pull request, quais arquivos foram alterados e o que mudou neles?

O único arquivo alterado foi o site/index.html, com mudanças no nome da dupla, nome do Aluno, a frase da dupla e a cor das opções de customização do site.

Bloco 6. Perguntas abertas (todos; responda com as suas palavras)

19. Descreva o que acontece desde o git push até o site mudar no ar.

O arquivo já commitado localmente passa para o repositório remoto pelo comando Push, aonde ao realizar uma nova execução passa a ser executado novamente pelo codespace em um ambiente virtual em nuvem e após passar pela aprovação em testes ou analises, fica disponível na web localmente.

20. Em qual modelo (IaaS, PaaS ou SaaS) você colocaria o GitHub Pages? Justifique dizendo quem gerencia o quê.

É possível classificar a metodologia do GitHub Pages como IaaS, pois se trata de um serviço pelo qual o usuário é capaz de tomar escolhas de gerenciamento de sistema operacional da aplicação, porém não necessariamente de rede ou de hardware de modo complexo. Também por entregar ao usuário o acesso a gerenciar e cuidar da sua própria aplicação, seus erros e fluxos de requisição, com o Github se ausentando de manter esses dados para seu cuidado. Isso remove a possibilidade de o classificar como um Saas, e muito menos como um PaaS, que requer uma menor complexidade de configuração pelo usuário.